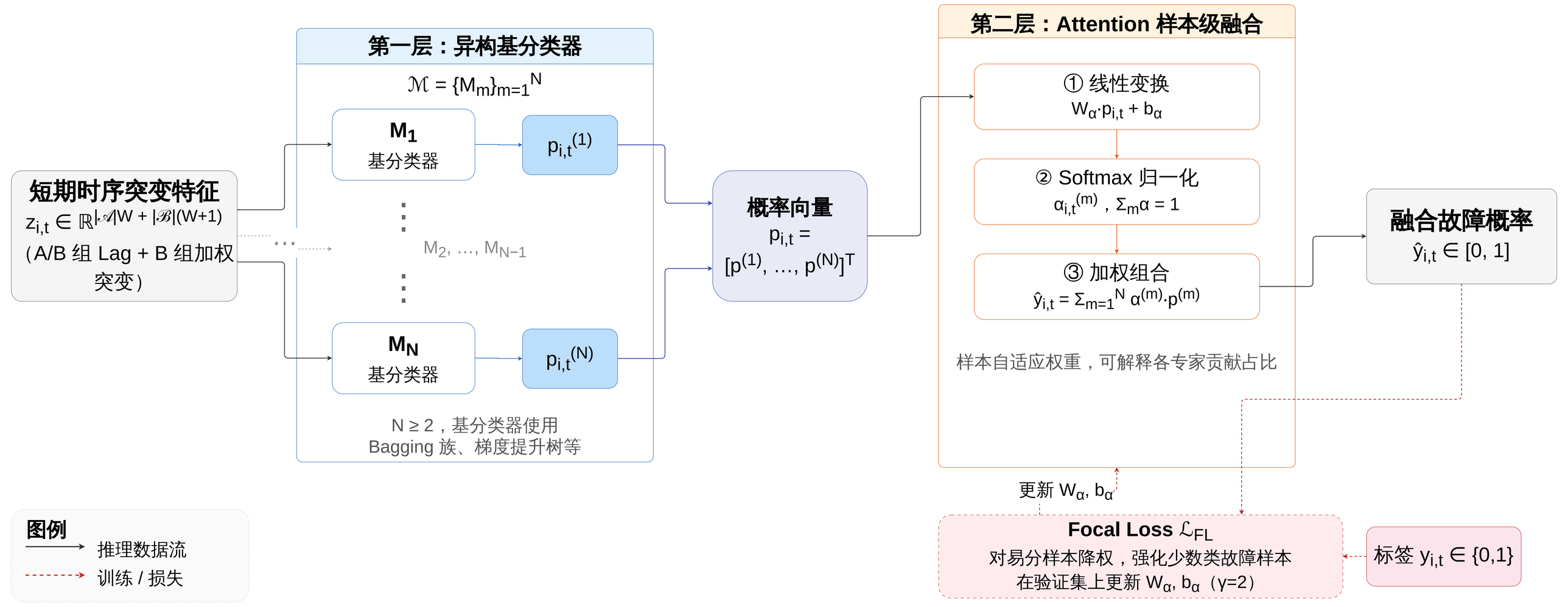

第一层：异构基分类器
$\mathcal{M} = \{M_m\}_{m=1}^{N}$
短期时序突变特征
$z_{i,t} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{A}|W + |\mathcal{B}|(W+1)}$
（A/B 组 Lag + B 组加权突变）
M_1
基分类器
$p_{i,t}^{(1)}$
$M_2, \ldots, M_{N-1}$
M_N
基分类器
$p_{i,t}^{(N)}$
N ≥ 2，基分类器使用
Bagging 族、梯度提升树等
概率向量
$p_{i,t} = [p^{(1)}, \ldots, p^{(N)}]^T$
第二层：Attention 样本级融合
① 线性变换
$W_\alpha \cdot p_{i,t} + b_\alpha$
② Softmax 归一化
$\alpha_{i,t}^{(m)}$ ，$\Sigma_m \alpha = 1$
③ 加权组合
$\hat{y}_{i,t} = \Sigma_{m=1}^{N} \alpha^{(m)} \cdot p^{(m)}$
样本自适应权重，可解释各专家贡献占比
融合故障概率
$\hat{y}_{i,t} \in [0, 1]$
更新 W_α, b_α
Focal Loss $\mathcal{L}_{FL}$
对易分样本降权，强化少数类故障样本
在验证集上更新 W_α, b_α（γ=2）
标签 $y_{i,t} \in \{0,1\}$
图例
推理数据流
训练 / 损失